

Лекция 15

Грамматика

Опр Грамматика - это четвёрка (N, T, P, S) , где

N - алфавит нетерминальных символов

T - алфавит терминальных символов

P - конечное множество правил вида $\alpha \rightarrow \beta$, где $\alpha \in (NUT)^* N (NUT)^*$; $\beta \in (NUT)^*$

$S \in N$ - начальный знак (аксиома грамматики)

Типы грамматик:

Тип 0: Нет дополнительных ограничений (практического применения не имеют, т.к. слишком сложная структура, распознаётся МТ.)

Тип 1 (контекстно-зависимая, неукорачивающая): каждое правило грамматики кроме $S \rightarrow \epsilon$ имеет вид $\alpha \rightarrow \beta$, где $|\alpha| \leq |\beta|$, и в случае, если правило $S \rightarrow \epsilon \in P$, то символ S не встречается в правых частях правил (используются для анализа естественных языков)

Тип 2 (контекстно-свободная): каждое правило имеет вид $A \rightarrow \beta$, где $A \in N$; $\beta \in (NUT)^*$ (применяются для описания синтаксиса компьютерных языков, распознаются при помощи конечного автомата со стеком).

Тип 3 (регулярная): каждое правило грамматики имеет вид $A \rightarrow xB$ или $A \rightarrow x$, где $A, B \in N$; $x \in T^*$ (совпадают со множеством регулярных. Используются для ассемблера, командных процессов).